



Carrera Desarrollo y Diseño Web

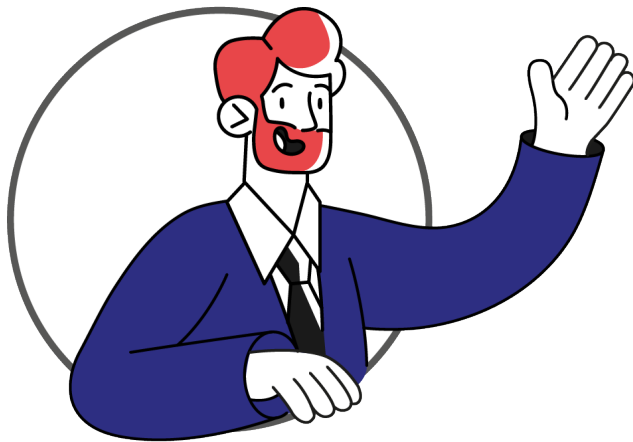
Experiencia 3 – Semana 8

Ahorrando tiempo con librerías de JavaScript

Índice

Introducción a la semana.....	3
Resultado de aprendizaje.....	4
Conceptos relevantes.....	6
Preguntas activadoras.....	7
Actividad.....	8
¿Qué son los plugins?.....	9
jQuery NoConflict.....	10
Plugins.....	11
JQuery Validation.....	12
Aos.....	18
Datatables.....	20
Validación de RUT.....	24
Fancybox.....	25
Owl carousel.....	28
Particles.....	30
Otros plugins.....	33
Cierre de la semana.....	34
Referencias.....	35
Apuntes.....	36

Introducción a la semana



La semana anterior exploramos las ventajas de la biblioteca de jQuery. Esta semana exploraremos los plugins, otra forma de poder programar más rápido, de forma estándar y con resultados visuales modernos y agradables. Desde la validación de un formulario hasta la animación de partículas, veremos la potencia de los plugins.

Durante esta semana deberás trabajar con algunos conceptos relevantes como plugin, que es un fragmento de código o un conjunto de funciones que extienden o agregan funcionalidades a una biblioteca; así como con el proceso de incorporar una pieza de código externa.

Resultado de aprendizaje

El estudiante será capaz de:

RA1. Utiliza elementos básicos de programación en JavaScript en sitio web, de acuerdo criterios de usabilidad y accesibilidad y los requerimientos del proyecto.

RA2. Programa en JavaScript, considerando el control de elementos BOM (browser) y DOM (documento) para un sitio web bajo criterios de usabilidad, accesibilidad y estéticos.

RA3. Utiliza librerías y framework de JavaScript, de acuerdo a requerimientos del diseño del proyecto, para optimizar el proceso de programación de interacción o efectos para el desarrollo de la interfaz.

Indicadores de logro:

IL1. Utiliza correctamente los elementos básicos de programación como variables, arrays, operadores (if - else) y bucles, a fin de dar solución a los requerimientos del proyecto.

IL2. Utiliza el lenguaje JavaScript para programar funciones que permiten reutilizar código de manera eficiente.

IL3. Aplica las funciones y aplicaciones del BOM y DOM en el proceso de desarrollo de un sitio web con JavaScript.

IL4. Utiliza JavaScript para seleccionar y controlar elementos del DOM de manera dinámica, para crear un sitio web que responda a las acciones del usuario.

IL5. Manipula los elementos del DOM, a fin de mejorar la usabilidad, accesibilidad y estética del sitio web.

IL6. Integra la selección, manipulación y control del DOM con el uso de matrices, bucles y funciones.

IL7. Vincula librerías y frameworks de JavaScript en el desarrollo de un sitio web, a fin de crear interfaces interactivas y atractivas de manera más efectiva y eficiente.

IL8. Utiliza frameworks de JavaScript en un proyecto digital, considerando los requerimientos de diseño y las pautas establecidas en la documentación oficial.

Conceptos relevantes

	AOS	Datatables	Fancybox Plugins
	jQuery NoConflict	jQuery Validation	Owl carousel
	Particles	Plugins	

Preguntas activadoras

- ¿Te gustaría validar múltiples campos de un formulario, de formas rápida y que se vea bien?
- ¿Quieres agregar efectos de animación de partículas en tu sitio web sin volverte loco?
- ¿Buscas presentar la información de tu página de forma atractiva y dinámica, pero no tienes tiempo para crear carruseles o galerías de fotos desde cero?

Actividad

Descripción de la actividad

Durante esta octava semana realizarás la tercera actividad sumativa de la asignatura, donde utilizarás como base lo realizado en la actividad de la semana 7. En esta oportunidad, agregarás funciones interactivas y estilos avanzados a la interfaz de tu página web, considerando criterios de accesibilidad y usabilidad.

¿Qué son los plugins?

Los plugins son scripts que amplían sus capacidades al agregar métodos, efectos, animaciones, widgets y otras características útiles. Algunos se integran con la biblioteca jQuery y proporcionan funcionalidades adicionales o facilitan ciertas tareas comunes en el desarrollo web, mientras que otros no necesitan de jQuery para funcionar y pueden ser incorporados en distintos tipos de proyectos y plataformas sin problemas.

Los plugins se caracterizan por:

- **Extensión de funcionalidad:** amplían la funcionalidad de jQuery permitiendo usar nuevas funciones y características que no están disponibles en la biblioteca principal de jQuery.
- **Facilitan tareas comunes:** a menudo se crean para abordar tareas comunes en el desarrollo web, como la manipulación del DOM, animaciones, validación de formularios, manejo de eventos, entre otros.
- **Reutilización de código:** en lugar de escribir código personalizado para cada tarea, puedes aprovechar los plugins existentes que ya han sido desarrollados y probados por la comunidad.
- **Integración sencilla:** agregar un plugin generalmente sólo implica incluir el archivo del plugin después de incluir la biblioteca principal de jQuery.
- **Comunidad activa:** La comunidad de jQuery ha desarrollado y mantiene una amplia variedad de plugins. Esto significa que hay más gente solucionando los mismos problemas con los que te encontrarás, lo que se traduce en más oportunidades de encontrar ayudas.

Link de interés

Puedes encontrar el listado oficial de plugins de jQuery en <https://plugins.jquery.com/>

jQuery NoConflict

jQuery NoConflict es una técnica que se utiliza en situaciones donde puede haber conflictos entre varias bibliotecas JavaScript que utilizan el símbolo \$. jQuery, por defecto, asigna su objeto principal a la variable global \$, y esto puede causar conflictos con otras bibliotecas o scripts que también utilicen el mismo símbolo.

Cuando se utiliza jQuery NoConflict, se libera la variable global \$, permitiendo que otras bibliotecas o scripts que usen el mismo símbolo puedan hacerlo sin interferencias.

En el ejemplo de la figura 1, **jQuery.noConflict()** asigna el objeto jQuery a la variable **jq**. A partir de ese punto, en lugar de usar \$ para hacer referencia a jQuery, **se utiliza jq**.

Es importante tener en cuenta que, en este caso, después de haber llamado a **jQuery.noConflict()**, debes usar **jq** en lugar de \$ para todas las referencias a jQuery en tu código. Además, algunos plugins de jQuery pueden no funcionar correctamente con esta configuración, ya que asumen el uso de \$. En esos casos, es posible que necesites ajustar el código del plugin o buscar alternativas compatibles con **jQuery NoConflict**.

Figura 1

Ejemplo de uso básico de JQuery.NoConflict

```
// Supongamos que jQuery está cargado en la página y
// que también hay otra biblioteca que utiliza '$'.

// Utilizando jQuery NoConflict
var jq = jQuery.noConflict();

// Ahora puedes usar 'jq' en lugar de '$' para referenciar a jQuery
jq(document).ready(function() {
    jq("#miElemento").fadeIn();
});

// La variable global '$' sigue siendo utilizada por otras
// bibliotecas o scripts sin interferencias.
```

Link de interés

Para obtener más información sobre esta temática, ingresa al sitio web oficial de jQuery y revisa la documentación oficial sobre jQuery.noConflict(). Aquí encontrarás una descripción detallada de cómo funciona, incluyendo ejemplos que pueden ser muy útiles para entender cómo utilizarlo en contexto reales. <https://api.jquery.com/jquery.noConflict/>

Plugins

Los plugins son extensiones que añaden funcionalidades adicionales y enriquecen las páginas web con funcionalidades avanzadas sin necesidad de escribir extensos bloques de código desde cero.

Existe una gran variedad de plugins. A continuación, revisaremos JQuery Validation, AOS, Datatables, Validación de RUT Fancybox y Owl carousel.

JQuery Validation

Es una herramienta que facilita la validación de formularios en el lado del cliente utilizando la biblioteca jQuery. Permite establecer reglas de validación para los elementos del formulario y proporciona mensajes de error personalizables. La validación del lado del cliente ayuda a mejorar la experiencia del usuario al proporcionar retroalimentación instantánea sobre los datos ingresados antes de enviar el formulario al servidor.

¿Cómo usar JQuery Validation?

Paso 1. Incluye JQuery y el plugin

Lo primero es incluir jQuery y el jQuery Validation Plugin en tu página web. Puedes descargar el plugin desde el sitio oficial o utilizar un CDN.

Figura 2

Ejemplo de inclusión de plugin en el HTML

```
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js"></script>  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/jquery.validation/1.19.3/jquery.validate.min.js"></script>
```

Paso 2. Configurar las reglas de validación

Define las reglas de validación en el formulario utilizando la función **validate()** del plugin. Dentro de esta función, se especifican las reglas para cada elemento del formulario. Por ejemplo, puedes especificar que un campo sea obligatorio con **required**, establecer una longitud mínima con **minlength**, una longitud máxima con **maxlength**, o validar que un campo contenga un correo electrónico válido con **email**, entre otras opciones.

En la figura 3 se está validando los campos que están en el formulario que tiene el ID “**miFormulario**”. En él se establece que el campo **nombre** es obligatorio (**required**), y que el campo **correo** es obligatorio (**required: true**) y además debe contener un texto con formato de correo electrónico (**email: true**).

Finalmente, establece los mensajes de alerta (**messages**), en caso de que los campos no pasen la validación.

Figura 3

Ejemplo de configuración de reglas de validación

```
<script>
$(document).ready(function() {
    $("#miFormulario").validate({
        rules: {
            nombre: "required",
            correo: {
                required: true,
                email: true
            }
        },
        messages: {
            nombre: "Por favor, introduce tu nombre",
            correo: {
                required: "Por favor, introduce tu correo",
                email: "Introduce una dirección de correo válida"
            }
        }
    });
});
</script>
```

Paso 3. Aplicar la validación a los elementos del formulario

Añade las clases correspondientes a los elementos del formulario que deseas validar. Asegúrate de que los elementos de tu formulario (como campos de texto, casillas de verificación, etc.) tengan los atributos name correspondientes a las claves definidas en las reglas de validación.

En la figura 4 el campo de **nombre** es requerido, y el campo de **correo** debe ser un correo electrónico válido.

Figura 4

Ejemplo alternativo de validación de campos.

```
<form id="miFormulario">
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre" class="required">

  <label for="correo">Correo:</label>
  <input type="text" id="correo" name="correo" class="required email">

  <input type="submit" value="Enviar">
</form>
```

Ejemplo: Formulario de registro

A continuación, revisaremos un ejemplo de uso del plugin jQuery Validation en un formulario de registro. a la implementación de un formulario de registro utilizando jQuery, específicamente utilizando el plugin de jQuery Validation para asegurar que los campos obligatorios (nombre, correo electrónico y contraseña) sean llenados correctamente por los usuarios.

Supongamos que tienes un formulario de registro donde el nombre, el correo y la contraseña son obligatorios. Para implementar el plugin jQuery Validation, debes tener un formulario HTML que incluya campos de nombre, correo electrónico y contraseña.

Figura 5

HTML y formulario de registro.

```
<form id="registroForm">
  <label for="nombre">Nombre:</label>
  <input type="text" id="nombre" name="nombre" class="required">

  <label for="correo">Correo:</label>
  <input type="text" id="correo" name="correo" class="required email">

  <label for="password">Contraseña:</label>
  <input type="password" id="password" name="password" class="required">

  <input type="submit" value="Registrarse">
</form>
```

Luego, debes incluir jQuery y el plugin de jQuery Validation en tu página. Tal como se muestra en la figura 6, se utiliza el método `.validate()` para añadir funcionalidad de validación al formulario de registro.

El script que contiene la llamada al método `.validate()` se suele colocar dentro de una función `$(document).ready()`, a fin de asegurar que se ejecute solo después de que todo el DOM se haya cargado completamente. Esto es importante porque necesitas que todos los elementos del formulario estén presentes para aplicar las reglas de validación.

Figura 6

Script de Validación

```
$(document).ready(function() {  
    $("#registroForm").validate({  
        rules: {  
            nombre: "required",  
            correo: {  
                required: true,  
                email: true  
            },  
            password: "required"  
        },  
        messages: {  
            nombre: "Por favor, introduce tu nombre",  
            correo: {  
                required: "Por favor, introduce tu correo",  
                email: "Introduce una dirección de correo válida"  
            },  
            password: "Por favor, introduce tu contraseña"  
        }  
    });  
});
```


Este formulario ahora validará que el nombre, el correo y la contraseña se ingresen correctamente antes de permitir el envío del formulario. ¿Cómo? Desglosémoslo:

1. **\$(document).ready(function() { ... });**: Esto se conoce como la función de espera del documento. Asegura que el código dentro de ella se ejecute una vez que el DOM esté completamente cargado.
2. **\$("#registroForm").validate({ ... });**: Selecciona el formulario con el id **registroForm** y le aplica la función **validate()** del jQuery Validation Plugin. Esto inicializa la validación y define las reglas y mensajes de validación para los diferentes campos del formulario.
3. **rules: { ... }**: Aquí se definen las reglas de validación para cada campo del formulario. En este caso:
 - a. El campo con el name "nombre" es requerido (**required**).
 - b. El campo con el name "correo" es requerido y debe ser una dirección de correo electrónico válida (**email**). Al ser dos definiciones, va encerrado dentro de **{ }** y se escribe levemente distinto.
 - c. El campo con el name "password" es requerido.
4. **messages: { ... }**: Se definen los mensajes de error personalizados para cada regla de validación. Si un campo no cumple con las reglas, se mostrará el mensaje personalizado asociado. En este caso:
 - d. Para el campo "nombre", el mensaje es "Por favor, introduce tu nombre".
 - e. Para el campo "correo", hay dos mensajes personalizados: uno para cuando el campo es requerido y otro para cuando no es una dirección de correo electrónico válida.
 - f. Para el campo "password", el mensaje es "Por favor, introduce tu contraseña".

En resumen, cuando el usuario intenta enviar el formulario, el plugin verificará automáticamente si los campos cumplen con las reglas especificadas y mostrará los mensajes de error correspondientes si es necesario, proporcionándole una retroalimentación instantánea.

Aos

AOS significa "Animate On Scroll". Es un plugin de JavaScript que permite agregar animaciones a elementos de una página web cuando se realiza desplazamiento (scroll).

AOS hace que las animaciones se activen cuando un elemento específico entra en el campo de visión del usuario mientras se desplaza hacia abajo (o hacia arriba) en la página.

Algunos de los efectos de animación que AOS proporciona incluyen fadeIn, fadeOut, zoom, flip, entre otros.

¿Cómo usar AOS?

Para usar AOS se debe seguir un proceso de tres pasos: incluir la biblioteca, inicializarla y luego aplicar las animaciones a los elementos deseados mediante atributos personalizados. Veamos de qué se trata cada uno de estos pasos:

Paso 1. Incluir la biblioteca

Agrega el siguiente enlace a la biblioteca AOS en tu HTML.

Figura 7

Código para agregar AOS: css y JavaScript

```
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/aos@2.3.4/dist/aos.css" />  
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/aos@2.3.4/dist/aos.js"></script>
```

Paso 2. Configurar y activar AOS:

Configura AOS y activa la biblioteca en tu script JavaScript. Esto se hace generalmente en un archivo JavaScript o dentro de una etiqueta <script> al final de tu documento HTML, antes del cierre de la etiqueta </body>.

Figura 8

Inicialización de AOS

```
<script>  
  AOS.init();  
</script>
```

Paso 3. Aplicar animaciones a elementos HTML

Utiliza atributos personalizados en los elementos HTML para especificar el tipo de animación. Cada atributo data-aos puede recibir como valor el nombre de la animación que deseas aplicar. En el ejemplo de la figura 9, el contenido dentro del <div> se animará con un efecto "fade-up" cuando el elemento entre en la vista del usuario durante el desplazamiento.

Figura 9

Atributos personalizados para especificar animación

```
<div data-aos="fade-up">Contenido animado</div>
```

Link de interés

Puedes explorar la documentación en el sitio web de AOS para obtener más detalles sobre cómo personalizar y utilizar las animaciones según tus necesidades específicas.

<https://michalsnik.github.io/aos>

Datatables

DataTables es un plugin que facilita la creación de tablas interactivas y dinámicas en páginas web. Su objetivo principal es mejorar la visualización y manipulación de conjuntos de datos tabulares en HTML, proporcionando funciones avanzadas como ordenamiento, paginación, búsqueda y filtrado.

Principales características de DataTables:

- **Ordenamiento:** Permite ordenar las filas de la tabla según los valores de una o más columnas, tanto de forma ascendente como descendente.
- **Paginación:** Divide grandes conjuntos de datos en páginas más pequeñas, lo que mejora la navegación y la carga de la página.
- **Búsqueda:** Proporciona una función de búsqueda integrada que permite al usuario buscar y resaltar información específica en la tabla en tiempo real.
- **Filtrado:** Permite filtrar los datos de la tabla en función de criterios específicos.
- **Personalización:** Ofrece una amplia variedad de opciones para personalizar la apariencia y el comportamiento de la tabla. Esto incluye la capacidad de añadir botones, seleccionar filas, y mucho más.

¿Cómo usar DataTables?

Para utilizar DataTables, debes incluir la biblioteca jQuery y el script de DataTables en tu página web. Tal como se muestra en la figura 10, primero se incluye jQuery, seguido por los archivos de estilo (CSS) y el script de JavaScript de DataTables.

Figura 10

Código para agregar datatables en tu página web.

```
<!-- Incluir jQuery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js"></script>

<!-- Incluir DataTables -->
<link rel="stylesheet" type="text/css"
href="https://cdn.datatables.net/1.10.25/css/jquery.dataTables.css">
<script type="text/javascript" charset="utf8"
src="https://cdn.datatables.net/1.10.25/js/jquery.dataTables.js"></script>
```

Paso 2. Inicialización de DataTables

Figura 11

Inicialización de datatables

```
<script>
    $(document).ready(function() {
        $('#miTabla').DataTable();
    });
</script>
```

Paso 3. Aplicación

Para que DataTables funcione, necesita una tabla HTML sobre la cual operar. Esta tabla debe tener un <thead> con las cabeceras de las columnas y un <tbody> con los datos que se quieren mostrar y manipular.

Figura 12

Aplicación de datatables al HTML

```
<table id="miTabla">
  <thead>
    <tr>
      <th>Nombre</th>
      <th>Edad</th>
      <th>País</th>
    </tr>
  </thead>
  <tbody>
    <tr>
      <td>Carlos</td>
      <td>25</td>
      <td>México</td>
    </tr>
    <!-- Otras filas de datos -->
  </tbody>
</table>
```

DataTables ofrece una amplia variedad de opciones y configuraciones para adaptarse a diferentes necesidades. Puedes consultar la documentación en el sitio web oficial para obtener información detallada sobre cómo personalizarlo.

Figura 13

Ejemplo de cómo se ve datatables

Show entries
Search:

Name	Position	Office	Age	Start date
 Airi Satou	Accountant	Tokyo	33	27/11/2008
 Angelica Ramos	Chief Executive Officer (CEO)	London	47	8/10/2009
 Ashton Cox	Junior Technical Author	San Francisco	66	11/1/2009
 Bradley Greer	Software Engineer	London	41	12/10/2012
Salary \$132,000				
 Brenden Wagner	Software Engineer	San Francisco	28	6/6/2011
 Brielle Williamson	Integration Specialist	New York	61	1/12/2012
 Bruno Nash	Software Engineer	London	38	2/5/2011
 Caesar Vance	Pre-Sales Support	New York	21	11/12/2011
 Cara Stevens	Sales Assistant	New York	46	5/12/2011
 Cedric Kelly	Senior Javascript Developer	Edinburgh	22	28/3/2012

Name **Position** **Office** **Age** **Start date**

Showing 1 to 10 of 57 entries Previous **1** 2 3 4 5 6 Next

Link de interés

Ingresa al sitio web oficial de DataTables para complementar y ampliar tus aprendizajes.

<https://datatables.net>

Validación de RUT

Es un plugin de jQuery que ayuda a formatear correctamente el RUT en el formato estándar utilizado en Chile. Además, verifica si el RUT ingresado es válido. Esta validación se realiza mientras el usuario escribe el RUT.

¿Cómo se usa?

Primero, descarga el plugin desde el sitio oficial y luego referéncialo en tu HTML. Luego crea un input donde se ingresará el RUT, y finalmente crea una función de jQuery que llame a la función de validación.

Figura 14

Ejemplo de validación de RUT

```
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
  <script src="jquery.rut.js"></script>
</head>

<body>
  <p>RUT:</p>
  <input type="text" id="rut" name="rut" />

  <script>
    $(function() {
      $("#rut").rut().on('rutValido', function(e, rut, dv) {
        alert("El rut " + rut + "-" + dv + " es correcto");
      }, {
        minimumLength: 7
      });
    })
  </script>
```


Link de interés

En el repositorio de GitHub podrás encontrar el plugin jQuery para la validación de RUT chileno. Aquí también podrás encontrar su documentación detallada, que incluye instrucciones claras y ejemplos prácticos de cómo implementarlo.

<https://github.com/pablomarambio/jquery.rut>

Fancybox

Fancybox está diseñado para mostrar contenido en una ventana emergente (lightbox) en una página web. Permite abrir imágenes, videos, iframes y otro contenido HTML en una ventana modal que se superpone al contenido principal de la página. Esta modalidad mejora la experiencia del usuario al proporcionar una visualización más enfocada en el contenido seleccionado. Su sitio oficial es <https://fancyapps.com/fancybox/getting-started/#cdn>

Las características típicas de Fancybox incluyen:

1. **Soporte para múltiples tipos de contenido:** Puedes usar Fancybox para mostrar imágenes, videos de YouTube, Vimeo, iframes personalizados y otros tipos de contenido.
2. **Interfaz de usuario elegante:** Proporciona una interfaz de usuario atractiva y fácil de usar para navegar por el contenido emergente.
3. **Navegación integrada:** Permite navegar entre múltiples elementos dentro de la ventana emergente, como imágenes o páginas HTML.
4. **Personalización:** Ofrece opciones de configuración y personalización, como cambiar el tamaño de la ventana emergente, agregar botones de navegación, y más.
5. **Compatibilidad móvil:** Fancybox generalmente está diseñado para ser compatible con dispositivos móviles, lo que garantiza una experiencia de usuario consistente en diferentes dispositivos.

Para usar Fancybox en tu proyecto, generalmente necesitarás incluir la biblioteca Fancybox en tu HTML. Aquí hay un ejemplo básico de cómo podrías configurarlo:

¿Cómo usar Fancybox?

En el siguiente ejemplo, se muestra cómo implementar el plugin Fancybox en una página web, desde la inclusión de los archivos necesarios hasta la configuración de las imágenes y la inicialización del plugin.

Paso 1. Incluir las bibliotecas en tu HTML

Para usar Fancybox en tu proyecto, generalmente necesitarás incluir la biblioteca Fancybox en tu HTML. Aquí, se incluyen los archivos JavaScript y CSS de Fancybox a través de CDN.

Figura 15

Agregar fancybox a tu HTML

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fancyapps/ui@5.0/dist/fancybox/fancybox.umd.js"></script>  
<link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/@fancyapps/ui@5.0/dist/fancybox/fancybox.css" />
```

Paso 2. Vincular imagen

En este ejemplo se muestra cómo vincular una imagen en miniatura a su versión en tamaño completo utilizando atributos data-fancybox y data-caption.

Figura 16

Configuración de la imagen

```
<a href="image-a.jpeg" data-fancybox data-caption="Single image">  
    
</a>
```

Paso 3. Inicializar y configurar fancybox

En este fragmento de código se inicializa y configura fancybox, utilizando el método Fancybox.bind.

Figura 17

JavaScript para la galería de imágenes

```
<script>
    Fancybox.bind("[data-fancybox]", {
        // Your custom options
    });
</script>
```

Puedes aplicar el atributo “data-fancybox” a cualquier enlace o elemento HTML que desees que se abra con Fancybox.

Es importante verificar la documentación de Fancybox para obtener detalles específicos sobre cómo personalizar y utilizar todas las características disponibles según tus necesidades específicas. La versión y la sintaxis pueden cambiar con las actualizaciones del plugin.

Owl carousel

Owl Carousel es un plugin de jQuery que proporciona una solución fácil de usar y altamente personalizable para crear carruseles (sliders) en sitios web. Su sitio oficial es

<https://owlcarousel2.github.io/OwlCarousel2/>

Algunas de las características clave de Owl Carousel son:

1. **Diseño Responsivo:** Ofrece soporte para diseños responsivos, lo que significa que los carruseles pueden adaptarse y funcionar bien en diferentes tamaños de pantalla y dispositivos, incluyendo dispositivos móviles.
2. **Navegación Intuitiva:** Proporciona botones de navegación, puntos indicadores y otras opciones de navegación para permitir a los usuarios avanzar o retroceder en el carrusel de manera intuitiva.
3. **Animaciones y Transiciones:** Permite personalizar las animaciones y transiciones entre las diapositivas del carrusel para adaptarse al diseño y estilo del sitio web.
4. **Soporte para Contenido Multimedia:** Admite no solo imágenes, sino también contenido multimedia como videos de YouTube y Vimeo.
5. **Personalización Extensiva:** Ofrece una variedad de opciones de configuración y parámetros que permiten personalizar aspectos como la velocidad del carrusel, el número de elementos visibles, el diseño de la interfaz de usuario y más.
6. **Tema de Aspecto Moderno:** Owl Carousel suele tener un aspecto moderno y estilizado por defecto, pero también es altamente personalizable para adaptarse a la estética específica del sitio web.

¿Cómo usar usar Owl Carousel?

A continuación, revisaremos un ejemplo básico sobre cómo implementar el plugin Owl Carousel en una página web:

Paso 1. Incluir las bibliotecas de jQuery y Owl Carousel en tu HTML

Para usar Owl Carousel en tu proyecto, generalmente necesitarás incluir las bibliotecas de jQuery y Owl Carousel en tu HTML.

Aquí se incluye las referencias a las hojas de estilo CSS y los scripts JavaScript de Owl Carousel, además de la biblioteca jQuery, que es un requisito previo para que funcione el plugin.

Figura 18

Incluir Owl Carousel en HTML

```
<!-- Incluir jQuery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js"></script>

<!-- Incluir Owl Carousel -->
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.3.4/assets/owl.carousel.min.css">
<link rel="stylesheet"
href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.3.4/assets/owl.theme.default.min.css">
<script src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/OwlCarousel2/2.3.4/owl.carousel.min.js"></script>
```

Paso 2. Estructurar HTML

Luego, debes estructurar tu HTML y crear un <div> con la clase owl-carousel. Dentro de este contenedor, coloca tus elementos, como <div> para cada imagen o ítem del carrusel.

Figura 19

HTML de las diapositivas o slides.

```
<div class="owl-carousel">
  <div></div>
  <div></div>
  <div></div>
  <!-- Agregar más diapositivas según sea necesario -->
</div>
```

Paso 3. Inicializar con jQuery

En un script de JavaScript, inicializa owl carousel utilizando jQuery. Dentro de la función `$(document).ready()`, se llama al método `.owlCarousel()` en el selector que apunta a la clase `.owl-carousel`.

Figura 20

Inicialización y configuración de jQuery

```
<script>
  $(document).ready(function() {
    $(".owl-carousel").owlCarousel();
  });
</script>
```

Este es un ejemplo básico. Para usar más características, revisa la documentación en el sitio oficial. Revisa la documentación oficial para más detalles y ejemplos de personalización. <https://owlcarousel2.github.io/OwlCarousel2/>

Particles

Es una biblioteca JavaScript ligera que permite agregar efectos de partículas animadas a un sitio web. Esta biblioteca proporciona una manera sencilla de crear fondos animados con partículas flotantes. Su sitio oficial: <https://github.com/VincentGarreau/particles.js/>

Algunas de sus características son:

1. **Personalización:** Puedes personalizar la cantidad de partículas, su velocidad, color, forma, y otros parámetros para adaptarse al diseño de tu sitio web.
2. **Interactividad:** En algunos casos, puedes hacer que las partículas respondan al movimiento del ratón o incluso interactuar con el usuario de otras maneras.
3. **Fondos Atractivos:** A menudo se utiliza para crear fondos llamativos y modernos en páginas web.

¿Cómo usar particles.js?

Para usar "particles.js" en tu sitio web, generalmente necesitarás incluir la biblioteca en tu HTML y luego configurarla con los parámetros deseados.

Ejemplo

Paso 1. Incluir script

Se incluye el archivo JavaScript de particles.js mediante una etiqueta `<script>` que apunta a un CDN.

Figura 21

Incluir particles en el HTML

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/particles.js/2.0.0/particles.min.js"></script>
```

Paso 2. Estructurar HTML

Se crea un contenedor `<div>` con el ID `particles-js`, que será el lienzo donde se renderizarán las partículas.

Figura 22

Sección donde se desplegarán las partículas

```
<div id="particles-js"></div>
```

Paso 3. Inicializar y configurar

Se agrega un script para inicializar particles.js, donde se configura la apariencia y el comportamiento de las partículas, incluyendo el número, color, forma, opacidad, tamaño y la interactividad.

Figura 23

Configuración del plugin

```
<script>
  particlesJS("particles-js", {
    particles: {
      number: { value: 80, density: { enable: true, value_area: 800 } },
      color: { value: "#ffffff" },
      shape: { type: "circle", stroke: { width: 0, color: "#000000" },
        polygon: { nb_sides: 5 }, image: { src: "img/github.svg",
          width: 100, height: 100 } },
      opacity: { value: 0.5, random: false, anim: { enable: false,
        speed: 1, opacity_min: 0.1, sync: false } },
      size: { value: 3, random: true, anim: { enable: false, speed: 40,
        size_min: 0.1, sync: false } },
      line_linked: { enable: true, distance: 150, color: "#ffffff",
        opacity: 0.4, width: 1 },
      move: { enable: true, speed: 6, direction: "none", random: false,
        straight: false, out_mode: "out", bounce: false, attract: { enable:
          false, rotateX: 600, rotateY: 1200 } }
    },
    interactivity: {
      detect_on: "canvas",
      events: { onhover: { enable: true, mode: "repulse" }, onclick: {
        enable: true, mode: "push" }, resize: true },
      modes: { grab: { distance: 400, line_linked: { opacity: 1 } },
        bubble: { distance: 400, size: 40, duration: 2, opacity: 8, speed: 3 },
        repulse: { distance: 200, duration: 0.4 }, push: { particles_nb: 4 },
        remove: { particles_nb: 2 } }
    },
    retina_detect: true
  });
</script>
```


Otros plugins

Existen diferentes plugins y bibliotecas de JavaScript que pueden ser utilizados para añadir funcionalidades específicas a las páginas web. Revisa los siguientes sitios web para conocer algunos de ellos, revisar su documentación y aprender a utilizarlos.

Anime JS

Es una biblioteca de animación JavaScript ligera que permite crear animaciones complejas en elementos del DOM.

Bootstrap DateTime Picker

Es un plugin de Bootstrap que permite a los usuarios seleccionar fechas y horas usando una interfaz de usuario interactiva. <https://tarruda.github.io/bootstrap-datetimepicker/>

jQuery File Upload

Es un plugin de jQuery que facilita la carga de archivos, soportando múltiples archivos y características como arrastrar y soltar. <https://blueimp.github.io/jQuery-File-Upload/>

jQuery Smooth card carousel

Es un plugin que crea carruseles de tarjetas suaves utilizando jQuery y CSS3.

<https://www.jqueryscript.net/slider/Smooth-Card-Carousel-jQuery-CSS3.html>

jQuery UI

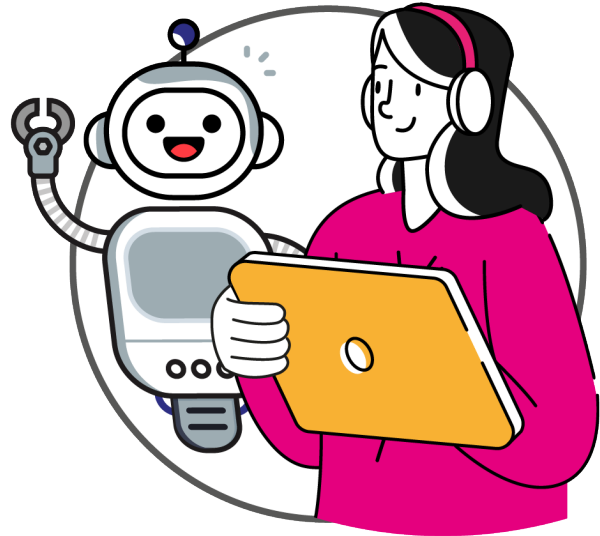
Colección de widgets, efectos y temas interactivos contruidos sobre jQuery que ayudan a crear interfaces de usuario ricas e interactivas. <https://jqueryui.com/>

Superscrollorama

Es un plugin de jQuery para hacer animaciones de desplazamiento, ideal para efectos de paralaje y narración de historias. <https://johnpolacek.github.io/superscrollorama/>

Cierre de la semana

Al final de esta semana has conocido la existencia de plugins que te ayudan a resolver tareas comunes de forma rápida y elegante. Aprendiste que el uso de `jQuery.noConflict()` permite que jQuery coexista con otras librerías sin interferencias y que jQuery Validation facilita la implementación de reglas de validación en formularios, mejorando la precisión de los datos ingresados y proporcionando retroalimentación instantánea. A su vez,



revisaste cómo DataTables transforma tablas HTML en estructuras interactivas y dinámicas, optimizando la visualización y manejo de grandes conjuntos de datos y que la Validación de RUT garantiza la exactitud en formularios específicos de Chile. Junto con lo anterior, aprendiste que AOS permite animar elementos al hacer scroll, mejorando la interactividad visual, que Fancybox ofrece una solución elegante para mostrar imágenes y contenido multimedia en un lightbox, Owl Carousel facilita la creación de carruseles de contenido responsive y es altamente personalizable y que Particles.js crea efectos visuales interactivos que añaden una capa dinámica a la estética del sitio.

Ahora, es momento de poner en práctica todo lo aprendido y fortalecer tu dominio en JavaScript.

Referencias

- Ramírez, L. (Comp.). (2023) *JavaScript / 5 cosas que hay que saber*
<http://js.luisfel.cl>
- Mozilla Web Docs, Avanzado, Chile (s.f.). *Guía de JavaScript*
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/JavaScript/Guide/Introducci%C3%B3n>

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a template for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.



DuocUC[®] ONLINE

Facilitador disciplinar: Claudio Navarro

Asesora par: Paola Véliz

Reservados todos los derechos Fundación Instituto Profesional Duoc UC. No se permite copiar, reproducir, reeditar, descargar, publicar, emitir, difundir, de forma total o parcial la presente obra, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio (electrónico, mecánico, fotocopia, grabación u otros) sin autorización previa y por escrito de Fundación Instituto Profesional Duoc UC. La infracción de dichos derechos puede constituir un delito contra la propiedad intelectual.